

Веб-приложение для коллективного обмена учебными материалами студентов

Студент:

Петров Александр Игоервич,
группа 221-321

Научный руководитель:

Васильев Денис Борисович, к.т.н.

В наше время студентам приходится искать учебные материалы в разных источниках: чатах группы, облачных папках, личных заметках, сообщениях преподавателей и сторонних сайтах. Из-за этого нужные конспекты, лабораторные работы и методические материалы часто теряются или ищутся слишком долго.

ВКР решает такие проблемы, как:

1. отсутствие удобной структуры по вузам и дисциплинам;
2. сложность быстрого возврата к уже найденной информации;
3. возрастание времени подготовки к зачётам, экзаменам и практическим занятиям из-за траты времени на поиск материалов в неформальных каналах – чатах и личных переписках.

Цель работы:

разработать веб-приложение для коллективного обмена учебными материалами студентов с возможностью структурирования материалов по вузам и дисциплинам, навигации по иерархическому каталогу и сохранения публикаций в избранное.

Задачи работы:

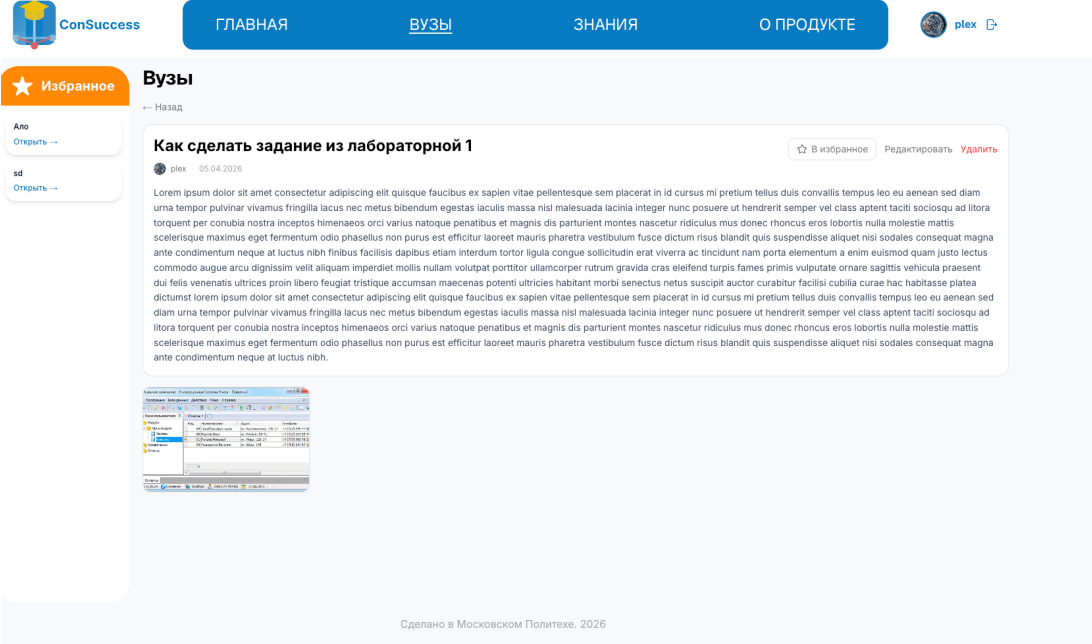
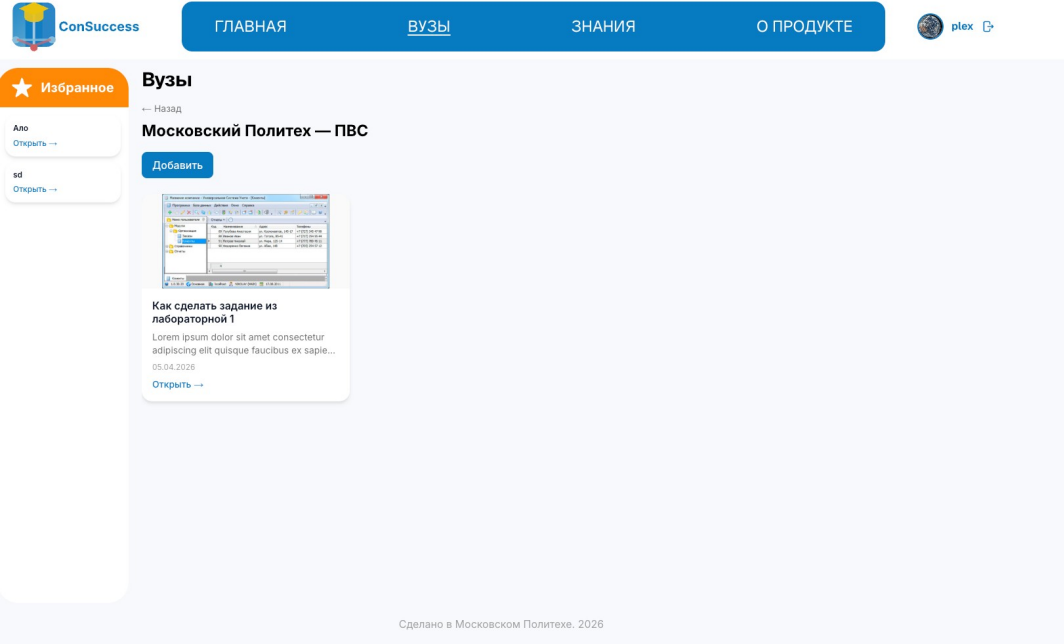
- проанализировать предметную область и существующие способы обмена учебными материалами;
- рассмотреть аналоги и выявить их преимущества и недостатки;
- определить целевую аудиторию, пользовательские роли и требования к системе;
- спроектировать архитектуру веб-приложения, базу данных и пользовательский интерфейс;
- реализовать клиентскую и серверную части приложения;
- реализовать публикацию материалов, каталог вузов и дисциплин, раздел «Знания» и механизм избранного;
- провести тестирование системы и описать меры информационной безопасности.

Анализ существующих решений

Существующие решения частично закрывают задачу обмена учебными материалами, однако не объединяют каталог «вуз – дисциплина – публикация», свободную публикацию, поддержку изображений и избранное. Поэтому требуется разработка специализированного веб-приложения ConSuccess.

Критерий	Notion	YoNote	StuDocu	StudFiles
Тип решения	Конструктор рабочей области: страницы и базы данных.	Командная база знаний: документы и представления.	Публичный каталог учебных материалов и инструменты подготовки.	Файловый архив студентов с каталогом по вузам и предметам.
Каталогизация	Нет структуры «вуз – дисциплина» из коробки.	Нет структуры «вуз – дисциплина» из коробки.	Каталог и поиск по университету и курсу или дисциплине.	Каталог «вузы – предметы – файлы».
Публикация материалов	Создание страниц и баз внутри рабочей области; публикация вовне через доступ или ссылку.	Создание документов и баз внутри пространства; обмен через доступ или ссылку.	Загрузка документов пользователями в каталог; доступ может быть частично ограничен.	Загрузка файлов в выбранный предмет; возможна пакетная загрузка.
Поиск и фильтры	Глобальный поиск по рабочей области и фильтры в базах данных.	Поиск по базе знаний и представления баз данных.	Поиск по каталогу и дисциплинам.	Поиск и навигация в каталоге, выбор по вузу и предмету.
Публичность	По умолчанию закрыто: доступ по приглашению, ссылке и правам.	По умолчанию закрыто: доступ по правам или ссылке.	Публичная библиотека материалов.	Публичный архив через каталог сайта.
Совместная работа	Совместное редактирование, комментарии, права доступа.	Совместное редактирование и комментарии.	Коллективность через публикацию и потребление.	Коллективность через публикацию и потребление; совместного редактирования нет.

Пример макетов интерфейса

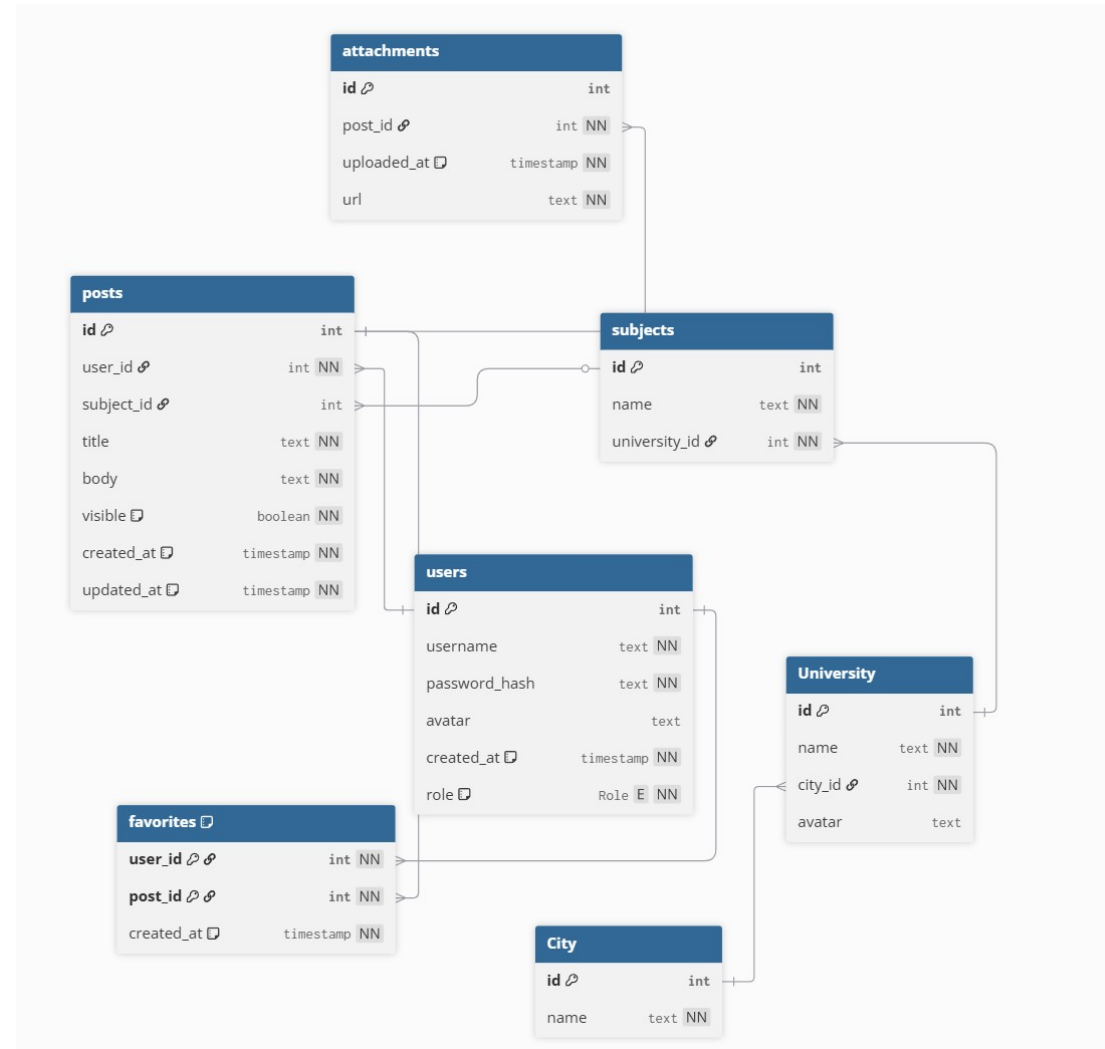


Программные и технические средства разработки

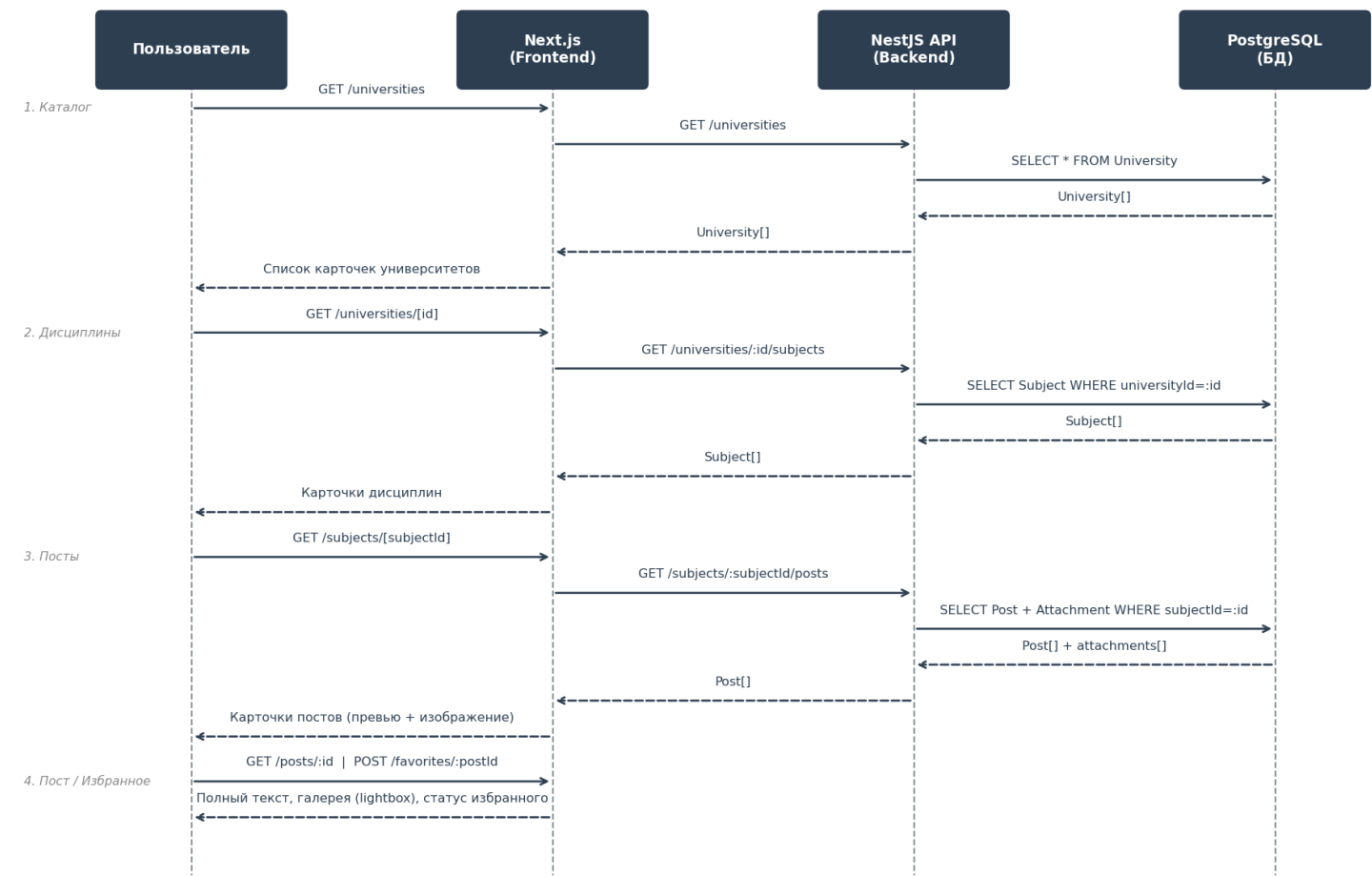
В разработке ConSuccess использованы Next.js и React для создания клиентской части с удобной маршрутизацией и быстрым отображением страниц. Серверная часть реализована на NestJS и TypeScript, что обеспечивает модульную структуру и удобную разработку REST API. Для хранения связанных данных выбрана PostgreSQL, а работа с базой выполняется через Prisma ORM. Интерфейс оформлен с помощью Tailwind CSS. Авторизация реализована через JWT в HTTP-only cookie, а загрузка изображений — с помощью Multer.



Диаграмма БД приложения



Sequence-диаграмма сценария открытия поста по иерархической структуре



Защищенность данных и разграничение прав доступа

В приложении реализована авторизация на основе JWT-токена. После входа пользователя сервер формирует токен, в котором хранится идентификатор пользователя, имя и роль. Токен сохраняется в HTTP-only cookie, поэтому он недоступен из JavaScript-кода браузера и лучше защищён от кражи при XSS-атаках.

Права доступа разграничены с помощью ролевой модели:

USER — может просматривать материалы, создавать собственные публикации, редактировать и удалять только свои материалы, а также добавлять публикации в избранное.

MODERATOR — может редактировать и удалять публикации пользователей, чтобы поддерживать качество и актуальность материалов.

ADMIN — имеет максимальные права доступа: может управлять публикациями, изменять данные пользователей, а также выполнять административные действия по управлению системой.

Демонстрация функционала

В ходе работы было разработано веб-приложение ConSuccess для коллективного обмена учебными материалами студентов.

1. проведён анализ предметной области и существующих решений;
2. определены проблемы обмена материалами через чаты, облачные папки и сторонние сайты;
3. спроектирована структура приложения: каталог «университет — дисциплина — публикация»;
4. реализованы публикации с изображениями, раздел «Знания» и механизм избранного;
5. разработаны клиентская и серверная части приложения;
6. реализована авторизация, ролевая модель доступа и базовые меры защиты данных;
7. проведено тестирование основных пользовательских сценариев.

Заключение

В результате выполнения работы была достигнута поставленная цель: разработано веб-приложение для централизованного хранения, структурирования и обмена учебными материалами студентов. ConSuccess позволяет размещать материалы по вузам и дисциплинам, прикреплять изображения к публикациям, сохранять полезные материалы в избранное и быстро возвращаться к ним при подготовке к занятиям, зачётам и экзаменам. Практическая значимость работы заключается в том, что приложение упорядочивает разрозненные учебные материалы и может использоваться в студенческих сообществах. В дальнейшем систему можно развивать за счёт полнотекстового поиска, тегов, модерации, мобильной версии и расширения каталога материалов.



**Веб-приложение для коллективного обмена учебными
материалами студентов**

Студент:

Петров Александр Игоревич, группа
221-321

Научный руководитель:

Васильев Денис Борисович, к.т.н.

mospolytech.ru

Москва, ? июня 2024